84

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Жұлдыздардың планеталық жүйелері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қара құрдымнан жарық та шыға алмайды. Оны қалай «көреміз»? (2019 жылғы алғашқы сурет)



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұлдыз тағдыры массасына тәуелді	**А.** Ауыр элементтердің көзі.
2. Нейтрондық жұлдыз	**Б.** < 8 $M_\odot$ – ақ ергежейлі; 8–25 $M_\odot$ – аса жаңа + нейтрондық жұлдыз; > 25 $M_\odot$ – қара құрдым.
3. Қара құрдым	**В.** $R_Ш = 2GM/c^2$.
4. Аса жаңа жұлдыз	**Г.** R ~ 10 км, тығыздығы ~10^{17} кг/м^3; пульсарлар.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **1 парсек шамамен:**
   - (A) 3,26 жарық жылы
   - (B) 1 а.б.
   - (C) 100 жарық жылы
   - (D) 1 жарық жылы

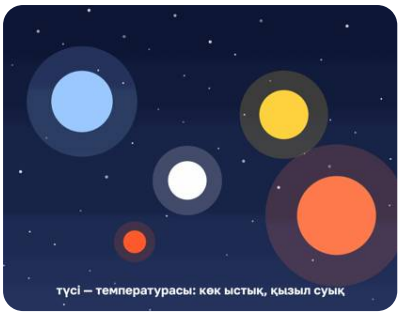
2. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Жылдық параллакс арқылы
   - (B) Сызғышпен
   - (C) Радармен
   - (D) Таразымен

3. **1 астрономиялық бірлік:**
   - (A) Жарықтың 1 жылдағы жолы
   - (B) Айға дейінгі қашықтық
   - (C) Жерден Күнге дейінгі орташа қашықтық
   - (D) Жер радиусы

4. **Күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар:**
   - (A) Юпитер
   - (B) Нептун
   - (C) Сатурн
   - (D) Жер

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жұлдыз эволюциясының 3 соңғы күйін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жер массасы ($6{\cdot}10^{24}$ кг) үшін Шварцшильд радиусы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

M87* қара құрдымының ($6{,}5{\cdot}10^{9}$ $M_\odot$) $R_ш$-ын тап. Event Horizon Telescope оны қалай «көрді»?

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §50; 2 есеп.
- B Қара құрдым суреті туралы шағын баяндама.
- C Гравитациялық толқындар (LIGO) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздардың планеталық жүйелері. Жер топтарындағы планеталар және гигант- планеталар. Күн жүйесіндегі кіші денелер

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Ақ ергежейлі, нейтрондық жұлдыз, қара құрдым.

В деңгейі: $R_Ш \approx 9$ мм.

С деңгейі: $R_Ш \approx 1{,}9 \cdot 10^{13}$ м (≈ 130 а.б.); қоршаған қызған газдың радиосәулеленуі – «көлеңке».